

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 港湾担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2 の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問 (2) SWOT 分析の項目 (答案用紙1枚以内)

取り上げた組織に関する S (強み)・W (弱み)・O (機会)・T (脅威) の4要因について、それぞれ2項目ずつ (合計8項目) を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・Dから異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 港湾施設（岸壁・防波堤）の維持管理・老朽化対策版（前提条件）

岸壁・防波堤・臨港道路の老朽化対策と長寿命化修繕計画の発注・監督を主業務とする港湾担当向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○港湾事務所（県土整備部または港湾局の地域機関）
- 役割: 管内港湾の防波堤・岸壁・臨港道路等の維持管理、点検・診断、長寿命化修繕の発注・監督、災害復旧を所管
- 経営資源: 港湾工学・海洋土木の知見を持つ技術職員、潜水点検データ・施設台帳（GIS）、長寿命化修繕計画、維持管理予算
- アウトプット: 安全な港湾施設の提供、長寿命化修繕計画書、補修工事の発注図書、災害時の緊急復旧対応
- 立場: 港湾維持課 課長補佐（施設点検・修繕計画の立案、予算配分、人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○県○○港湾事務所 港湾維持課（県土整備部（港湾局）の地域機関）である。管内港湾の防波堤・岸壁・荷役機械基礎・臨港道路等の維持管理、損傷の点検・診断、長寿命化修繕工事の発注・監督、および台風・地震等による災害復旧を所管する組織であり、継続的に安全な港湾施設を提供し続けることを使命とする。私は課長補佐として、施設点検・修繕計画の立案、維持管理予算の配分、点検・補修業務に当たる人員配置の権限を持つ。高度経済成長期に集中整備された施設の老朽化と、カーボンニュー

トラル港湾施策への対応が重なるなか、限られた経営資源で港湾機能の安全水準を維持することが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 港湾工学・海洋土木の知見を持つ技術職員約 12 名、潜水点検船・水中カメラ、施設台帳 GIS に蓄積された過去の潜水点検データおよび損傷履歴、長寿命化修繕計画（5 年更新）、年間維持管理予算約 4 億円、ならびに地元海洋土木業者・港湾関係者との長年の協力関係である。
- **アウトプット:** 日常的な安全な港湾施設の提供に加え、長寿命化修繕計画書、補修工事の発注図書・設計変更書、潜水点検・診断記録、および台風・地震時の緊急復旧工事の実施といった成果を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、潜水目視点検や打音調査により施設の損傷状況を把握する「点検」、その診断結果と予算制約に基づいて修繕の優先順位を決定し長寿命化修繕計画に反映する「計画」、工事の発注と施工監督を通じて補修・延命を実施する「実施・監理」の三段からなる。これらを通じて、経営資源である技術職員の知見と点検データを、安全な港湾施設というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 管内全施設の潜水点検データ・損傷履歴・補修実績を長年にわたり施設台帳 GIS に蓄積しており、海中環境特有の腐食進行傾向や波浪による損傷パターンに関する維持管理ノウハウが組織に厚く蓄積されている。
- **S2:** 地元海洋土木業者・港湾利用者（物流企業・漁協）との長年の協力関係を有し、台風・地震後の緊急復旧工事において迅速に関係者を動員できる調整能力を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 職員の年齢構成が高齢層に偏り、海洋土木・潜水点検の判断ノウハウを持つベテラン職員の大量退職が迫っているため、技術継承が断絶するリスクがある。
- **W2:** 水中ドローン（ROV）や三次元点群計測、デジタルツイン技術への対応スキルが組織的に不足しており、新技術の導入効果を最大化できていない。

機会 (O)

- O1: 水中ロボット (ROV)・AI 損傷診断・三次元点群計測技術が急速に進展し、潜水点検を省人化・高度化できる環境が整いつつある。
- O2: 国土強靱化 5 か年加速化対策および港湾カーボンニュートラル推進に向けた国の補助制度が充実し、港湾施設の更新・改良に係る予算確保がしやすい環境となっている。

脅威 (T)

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、海洋土木・潜水作業の担い手不足が深刻化し、補修工事の入札不調や工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 気候変動に伴う台風の強大化・高潮の激化により、防波堤・岸壁への波浪衝撃が増大し、維持管理費の増大と緊急対応の負荷が高まっている。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : デジタル点検技術を活用した予防保全戦略 (パターン A)

組み合わせと目標: (S1・S2 × O1・O2) — 蓄積した点検ノウハウと地元業者網を、ROV・AI 診断技術の進展と国の補助制度と掛け合わせ、5 年以内に主要岸壁・防波堤の予防保全体制を確立する。

具体的方策: 過去の潜水点検データと損傷履歴 (S1) を AI に学習させ、腐食・損傷の進行速度を自動予測するシステムを段階導入する。現場計測は ROV・水中カメラで省人化し、三次元点群で変状を可視化する。地元海洋土木業者 (S2) を点検補助に組み込み、データ精度と地域担い手の技術を同時に高める。初期投資は港湾カーボンニュートラル推進補助・国土強靱化関連補助 (O2) を活用する。導入は主要岸壁から進め、予測精度を実績で検証しつつ対象を拡大して過剰投資を抑える。

障害と克服策 (トレードオフ): 経済性管理 × 情報管理 の観点では、ROV・AI 診断システムの導入には多額の初期投資が必要であり財政負担が増大する一方、点検データの形式統一と長期保存体制の整備が課題となる。また、社会環境管理の観点では、予防保全への転換は「壊れる前に直す」ことへの港湾利用者・地権者の理解獲得に時間を要し、岸壁占用スケジュールとの調整が生じる。これに対し、ライフサイクルコスト削減と機能停止リスク低減の効果を可視化し財政部門・議会との合意を図る。近隣港湾管理者とシステムを共同利用し費用を分担する。データ形式は国土交通省の港湾維持管理情報標準に準拠させ、荷役スケジュールに配慮した点検工程で社会的影響を抑える。

戦略 2 (W1 × O1) : ナレッジマネジメントによる海洋土木技術の継承戦略 (パターン B)

組み合わせと目標: (W1 × O1) — 海洋土木・潜水点検の判断ノウハウ継承の断絶 (W1) に対し、ROV・AI 診断等のデジタル技術の進展 (O1) を活かし、5 年以内にベテラン職員の暗黙知を形式知化して若手へ継承する体制を確立することを目標とする。

具体的方策: 熟練職員が潜水点検で確認する損傷の着眼点（鋼材の腐食グレード判定・ケーソン目地のずれ等）を、水中カメラ映像とともに解説した動画データベースを構築し、若手が現場でタブレットから参照できる e ラーニング環境を整備する。あわせて、ベテランの目視判断と AI 損傷診断の判定を突き合わせる研修を定例化し、若手が体系的に診断技術を習得できるようにする。海洋環境固有の腐食速度・波浪応力の知見は、港湾の技術研究機関や大学との連携で形式知化を補完する。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 安全管理 の観点では、暗黙知のデータ化には熟練職員と推進担当の双方に多大な工数がかかり、通常の点検・補修業務が圧迫される一方、海中作業のノウハウ継承は現場 OJT なしには限界があり、若手の安全確保との両立が課題となる。これに対し、音声入力 AI を活用して記録作業を半自動化し、対象を特殊構造（鋼管杭ジャケット式・ケーソン等）や難所など重点領域に絞って投資を集中する。現場 OJT では熟練職員との複数人体制を当面維持し、安全管理規程に沿った段階的な潜水経験を積ませる。技術継承への貢献を職員の業務評価項目に位置付け、組織的な動機付けを図る。

戦略 3（W2 × T1・T2）：DX 推進による施工管理合理化と気候変動対応強化（パターン C）

組み合わせと目標:（W2 × T1・T2）— デジタルスキル不足（W2）を克服し、担い手不足（T1）と台風・高潮の激化（T2）に対応するため、5 年以内に遠隔・省人化の施工監理体制と気候変動リスク監視体制を確立する。

具体的方策: 「遠隔臨場」を全面導入し、少人数で複数の補修工事現場を管理する。受注者のスマートグラス映像と三次元出来形データで段階確認・材料検査を行い、移動時間を施工管理に充てる。台風接近時の防波堤越波・岸壁浸水を捉える遠隔波浪・水位監視システムを主要港湾に整備し、荒天で接近できない時でも映像と計測値で防災初動を判断する。電動・水素対応の荷役機械基礎の仕様設計など発注能力も高める。

障害と克服策（トレードオフ）: 情報管理 × 安全管理 の観点では、海洋環境の通信脆弱性（波浪・塩害による機器故障）により、映像の死角や通信途絶で品質の見落としや判断遅れが生じる。また、経済性管理 × 社会環境管理 の観点では、監視システムの整備・維持に継続コストが発生し、荷役機械更新は港湾利用者の業務継続に影響するため段階的切り替えの調整が要る。これに対し、重要工程・防災監視は「静止画＋動画」と冗長な通信路（衛星＋5G）の記録ルールを厳格化し、センサーは耐塩・耐波仕様を選ぶ。整備費は国土強靱化の防災・減災対策費と港湾カーボンニュートラル補助で賄う。対応設計は港湾空港技術研究所との連携で補い、利用者影響は荷役調整で減らす。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業版（前提条件）

岸壁の改良・水深増深・臨港道路の新設など港湾機能の強化・拡張を担う組織の経験を持つ港湾担当向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを港湾整備組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も維持管理組織とは異なります。

- **組織名:** ○○県○○港湾事務所（県土整備部または港湾局の地域機関）／港湾整備課
- **役割:** 管内港湾の岸壁改良・水深増深・臨港道路新設等の計画・設計発注・工事監督を所管

- 経営資源: 港湾工学・海洋土木・海象解析の知見を持つ技術職員、BIM/CIM・水深測量機器・海象データ、設計委託予算・工事発注予算
- アウトプット: 設計図書・発注図書、完成した岸壁・航路・臨港道路、三次元完成モデル、環境影響評価報告書、工事監理報告書
- 立場: 港湾整備課 課長補佐（事業計画の立案・工事発注予算の配分・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇県〇〇港湾事務所 港湾整備課（県土整備部（港湾局）の地域機関）である。管内港湾の岸壁改良・水深増深・航路泊地整備・臨港道路の新設に係る調査、海象解析、設計委託発注、環境影響評価、工事の発注・監督を所管し、大型船舶の入港対応・物流効率化・カーボンニュートラル港湾機能の形成を通じて、地域産業の競争力強化と港湾機能の持続的発展に寄与することを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、工事発注予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。担い手不足・資材高騰・海洋環境規制の強化が重なるなか、複数の岸壁改良プロジェクトを計画どおり完成させることが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 港湾工学・海洋土木・海象解析の知見を持つ技術職員、BIM/CIM ソフトウェアと水深測量機器・波浪計、長年蓄積した水深・海象・海底地盤の調査データ、設計委託予算・工事発注予算、ならびに地元海洋土木業者・港湾利用者・漁業関係者との信頼関係である。
- アウトプット: 岸壁・航路・泊地・臨港道路の設計図書、工事発注図書、完成した港湾施設（土工・捨石・ケーソン・舗装）、三次元完成モデル、環境影響評価報告書、工事監理報告書であり、これらを通じて地域に強化された港湾インフラを継続的に供給している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、水深測量・海象解析・地盤調査により計画諸元を定める「調査・計画」、設計業務委託を通じて詳細設計・環境影響評価をまとめる「設計・環境調整」、漁業補償交渉・占用調整を経て工事を発注・監督し施設を完成させる「関係者調整・施工監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と海象・地盤データを、完成した港湾施設というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1: 水深測量・海象解析・海洋地盤調査から設計・施工監理を一貫して担う技術職員を擁し、岸壁改良プロジェクトを工程・コスト・品質の面で統括するマネジメントノウハウが組織に蓄積されている。
- S2: 地元海洋土木業者・港湾利用者（物流企業）・漁業関係者との長年にわたる調整実績を有し、漁業補償交渉・占用スケジュール調整において信頼関係を基盤に合意形成を進められる調整能力を備えている。

弱み（W）

- W1: 漁業補償交渉・海域占用調整という属人性の高い実務知見が特定のベテラン職員に集中しており、形式知化や若手への継承の仕組みが整っていない。
- W2: BIM/CIM・海域三次元モデリング・ICT 施工への対応スキルが、発注者側の職員と地元コンサル・施工業者の双方で不足しており、新技術の本格活用が進みにくい。

機会（O）

- O1: BIM/CIM・水中ドローン・海域 ICT 施工技術が進展し、調査から設計・施工までを通じた生産性向上を実現できる環境が整いつつある。
- O2: カーボンニュートラル港湾の形成推進に向けた国の補助制度（港湾カーボンニュートラル推進事業費補助）と国土強靱化関連補助の充実により、大水深岸壁の整備・改良に係る予算確保がしやすい環境となっている。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、海洋土木・潜水作業の担い手不足が深刻化し、工事の入札不調リスクと工期遅延リスクが増大している。
- T2: 海洋環境規制の強化（海砂採取規制・海洋生物保護等）と建設資材価格の高騰により、設計変更の増加と事業費増大のリスクが高まっている。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略１（S1・S2 × O1・O2）：三次元海域データを核とした岸壁整備の生産性向上戦略（パターン A）

組み合わせと目標：（S1・S2 × O1・O2）— 岸壁改良のマネジメントノウハウ（S1）と港湾関係者との調整実績（S2）を、BIM/CIM・海域 ICT 技術の進展（O1）とカーボンニュートラル補助の充実（O2）と掛け合わせ、５年以内に調査から施工完成まで三次元データで一気通貫させる整備体制を確立する。

具体的方策：水深測量の三次元点群・海底地盤・海象・設計・施工出来形を統合した事業情報基盤を構築し、設計段階の干渉チェックで手戻りと工期遅延を抑える。合意形成には三次元可視化を活用し、完成後の岸壁形状や工事中の漁業・航行への影響を共有して、補償交渉と占用調整を円滑化する。カーボンニュートラル港湾に資する岸壁（電動荷役機械・陸電供給対応）は国の推進補助で事業化する。

障害と克服策（トレードオフ）：経済性管理 × 情報管理 の観点では、三次元海域データ基盤の構築には多額の初期投資と継続的な保全コストを要し、塩害・生物付着による機器劣化も保全費を押し上げる。また、社会環境管理の観点では、海中工事は漁業・航行に直接影響するため、補償交渉の遅延が事業工程を左右し、可視化ツールを使いこなせない漁業関係者にはフォローが要る。これに対し、維持管理費削減を含むライフサイクル全体のコスト削減効果を可視化し財政部門・議会との合意を図る。近隣港湾管理者とデータ基盤を共同利用して初期投資を分担し、データ形式は港湾 BIM/CIM ガイドラインに準拠させる。漁業関係者には模型・断面図を併用する。

戦略２（W2 × O1）：地元海洋土木産業を巻き込んだ ICT 対応力の底上げ戦略（パターン B）

組み合わせと目標：（W2 × O1）— BIM/CIM・海域 ICT 施工への対応スキル不足（W2）を、技術進展（O1）を活かして克服し、５年以内に発注者・地元コンサル・施工業者を一体で底上げすることを目標とする。

具体的方策：県が主催する海域 BIM/CIM・ICT 施工の習熟研修を、発注者職員に加えて地元海洋コンサル・施工業者向けにも定期開催し、地域全体の対応力を底上げする。発注では成果物形式に経過措置（BIM/CIM または 2D+移行計画）を設けつつ ICT 活用工事を段階的に拡大し、市場が無理なく追従できる速度で要件を引き上げる。海域施工特有のノウハウ（波浪中の施工管理・潮汐対応等）は、港湾の技術研究機関との共同研修で実践的に習熟させる。研修修了者の認定制度を設け、地元企業が投資を回収できる見通しを示す。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 社会環境管理 の観点では、研修・三次元データ作成の負荷が職員と地元業者の通常業務を圧迫する一方、対応できない中小海洋土木業者を置き去りにしたまま要件を厳格化すれば、地元海洋土木産業が淘汰され、台風・地震後の緊急復旧体制が脆弱化する。これに対し、e ラーニングと現場 OJT で研修負荷を平準化し、海象が穏やかな冬季を中心に日程を組む。経過措置と研修支援で中小業者の取りこぼしを防ぎつつ段階的に要件を引き上げ、ICT 活用工事には総合評価落札方式で

加算し投資回収の見通しを示す。大手業者・コンサルが地元中小業者を支援する「地域協働モデル」も検討する。

戦略 3 (W1 × T1・T2)：遠隔・省人化による担い手不足・資材高騰・環境規制への対応戦略 (パターン C)

組み合わせと目標: (W1 × T1・T2) — 漁業補償交渉・施工監理の知見継承の遅れ (W1) を補いつつ、担い手不足 (T1) と環境規制強化・資材高騰 (T2) に対応するため、5 年以内に工事監理の遠隔・省人化と事業リスクの早期把握体制を確立する。

具体的方策: 「遠隔臨場」を全面導入して少人数で複数の海洋工事現場を監理し、熟練職員の補償交渉・施工監理の判断を動画・チェックリストで形式知化して若手のナレッジベースを整備する。あわせて、資材価格・漁業補償進捗・環境モニタリング結果を一元可視化し、事業費・工期リスクを早期把握して優先順位調整に用いる。環境規制には、生物分布の事前調査を設計段階から組み込み、施工区域・時期の最適化で設計変更を抑える。

障害と克服策 (トレードオフ): 人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、熟練職員の判断のナレッジ化は通常業務を圧迫し、遠隔臨場機器・可視化基盤の整備費とモニタリング先行調査費も加わり、人員負荷とコストが膨らむ。また、安全管理 × 情報管理 の観点では、海洋工事は波浪・潮流で現地状況が急変しやすく、遠隔映像だけでは重要な変状を見落とす恐れがある。これに対し、ナレッジ化は重点事例に絞り音声入力 AI で省力化する。機器・可視化基盤は近隣港湾管理者と共同調達し、モニタリングは設計業務委託に組み込む。遠隔臨場では重要工程に静止画＋動画の冗長記録を課し、海象急変時の現地確認トリガー条件を施工計画書に明記する。